

Что мы хотим проверить

Планируем установить один аппарат рядом с жилым домом в Сурчине. Он будет очищать водопроводную воду и продавать её в тару покупателя с безналичной оплатой. Конкретная площадка ещё не выбрана.¹

Пилот должен ответить на практические вопросы: покупают ли жители воду, как часто аппарат останавливается и сколько стоит его работа.

Критерий пилота: средние продажи не ниже **50 л в день**, доступность не ниже **95%**, оба показателя выполняются **3 месяца подряд**.²

После пилота отдельно проверим, покрывает ли выручка реальные расходы. До этого расходы на расширение сети отложены.²

Источники: Пилот и безнал · Критерий пилота

Сколько денег потребуется

Полная стоимость запуска пока не найдена. Ежемесячные расходы тоже не собраны. Известны отдельные ценники, но по ним нельзя назвать бюджет работающего аппарата.

Что оцениваем	Что известно сейчас
Китайский аппарат Tinotec	Каталожная цена 850–1 050 USD. ⁴
Китайский аппарат Ouleru	Каталожная цена 500–1 000 USD. ⁴
Европейский вариант Ecosoft Aquabox	Каталожная цена 6 541,67 EUR без НДС. ⁵
Пусковые анализы воды для пилота	По неполному расчёту и прайсу Шабаца — 34 300 RSD без налога. ¹³
Полный запуск на площадке	Не найдено: нужны аппарат нужной комплектации, доставка, ввоз, установка и допуск
Работа точки каждый месяц	Не найдено: нужны аренда, коммунальные расходы, сервис, анализы, связь, платежи и налоги

Каталоги описывают разные аппараты. Пока нет предложений на одинаковую комплектацию с доставкой и документами для Сербии. Анализы по прайсу Шабаца — ориентир из другого города; белградский договор ещё не получен.

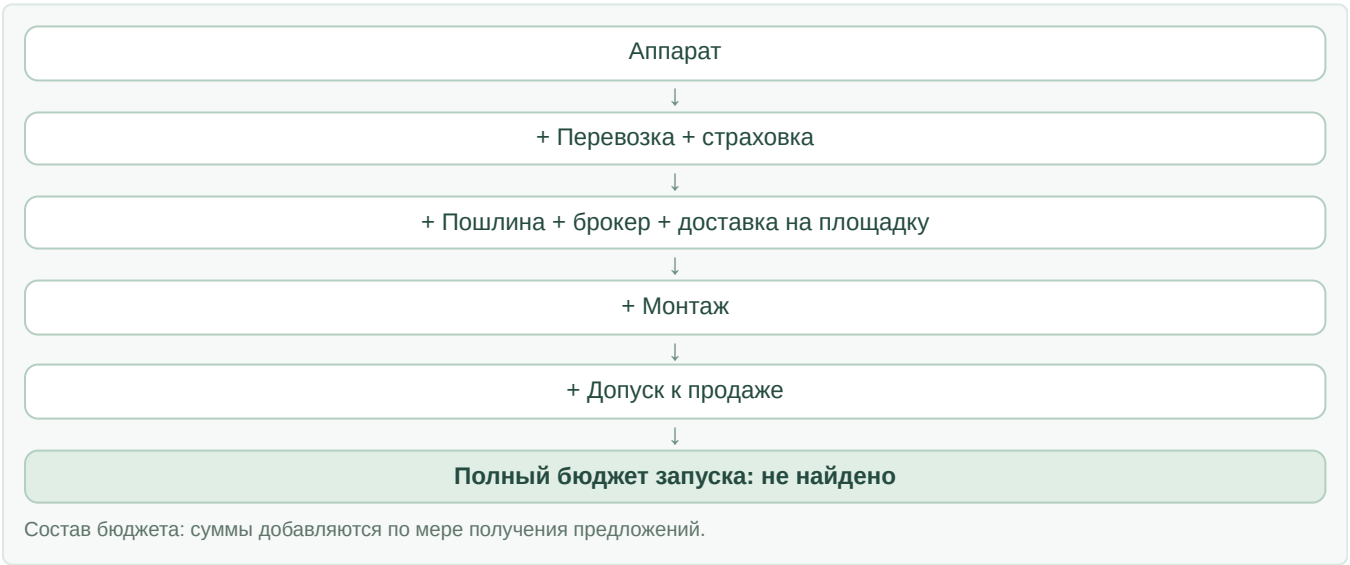
Следующий результат, который нам нужен: полная смета запуска и полный перечень ежемесячных расходов.

Источники: Каталоги Китая · Каталог Ecosoft · Прайс и расчёт проб

Из чего складывается стоимость запуска

Цена аппарата у поставщика — только начало расчёта. Для импортного аппарата нужно собрать весь путь до установленной и допущенной к работе точки.⁶

Часть бюджета	Что осталось получить	У кого
Аппарат нужной комплектации	Не найдено: цена и перечень включённых узлов	Поставщик
Перевозка и страховка	Не найдено: маршрут, упаковка, все сборы	Перевозчик и страховщик
Таможня	Не найдено: классификация, пошлина, брокерские услуги и НДС на ввоз	Брокер и бухгалтер
Доставка на площадку	Не найдено: перевозка, разгрузка и подъём	Местный перевозчик
Установка и настройка	Не найдено: подключения, платёжная система и проверка работы	Монтажник и интегратор
Документы и анализы	Не найдено: полный применимый пакет и его цена	Органы, консультант и лаборатория



На каждом этапе проверяем, какие услуги уже включены в цену. НДС на ввоз учитываем в потребности в деньгах; возможность его возврата должен подтвердить бухгалтер.

Источники: Выбор поставщика

Какие есть варианты получения аппарата

Есть разные **способы закупки**. Полностью подтверждённых предложений по ним пока нет.⁶

Вариант	Почему его рассматриваем	Что нужно проверить
A. Производитель в Китае	Прямой заказ; есть опубликованные цены	Документы, нужная комплектация, ввоз, платежи и сервис в Сербии
B. Местный поставщик	Возможность получить аппарат и обслуживание на месте	Наличие, полная цена, состав документов и условия ремонта
D. Европейский поставщик	Возможность купить комплектный аппарат с техническими документами	Поставка в Сербию, совместимость и документы на выбранную модель
C. Собственная сборка	Контроль конструкции и ремонта	Цена деталей, инженерная работа, испытания и ответственность за изделие

Как выбирать: запросить сопоставимые предложения A, B и D. При небольшой разнице полной стоимости предпочесть вариант с подтверждёнными документами и местным сервисом. Допустимую разницу решает владелец после получения цен.⁶

Собственная сборка для пилота отложена. Её экономия пока не рассчитана; возвращаться к ней предлагается при расширении и после проверки затрат на испытания.⁷

Источники: Выбор поставщика · Путь закупки

Что известно об экономике воды

Цена для покупателя задана: **50 RSD за 5 л**, то есть **10 RSD за литр**.³

Опубликованный тариф водоснабжения для категории «прочие потребители» — около **0,158 RSD за литр забора**. Водоотведение — около **0,085 RSD за литр**; порядок начисления для нашей точки ещё надо подтвердить.⁸

Аппарат забирает больше воды, чем продаёт: часть уходит в концентрат и санитарные сливы. Сколько именно — **не найдено**, спросить поставщика и измерить на пилоте.

Что влияет на остаток от продажи	Что пока неизвестно
Очистка и слив воды	Забор воды на проданный литр, расход электричества и фильтров
Оплата и налоги	Комиссия, налоговый режим, включение НДС в цену
Работа площадки	Аренда, обслуживание, анализы и прочие ежемесячные расходы
Продажи	Фактический спрос и время доступности аппарата

Верхняя граница остатка до остальных расходов — около 9,84 RSD на литр. Реальный остаток ещё не рассчитан.⁹

Безубыточность определяется просто: продажи должны покрыть все расходы точки. Объём продаж для этого и срок возврата вложений пока **не найдены**. Формулы сохранены в приложении.

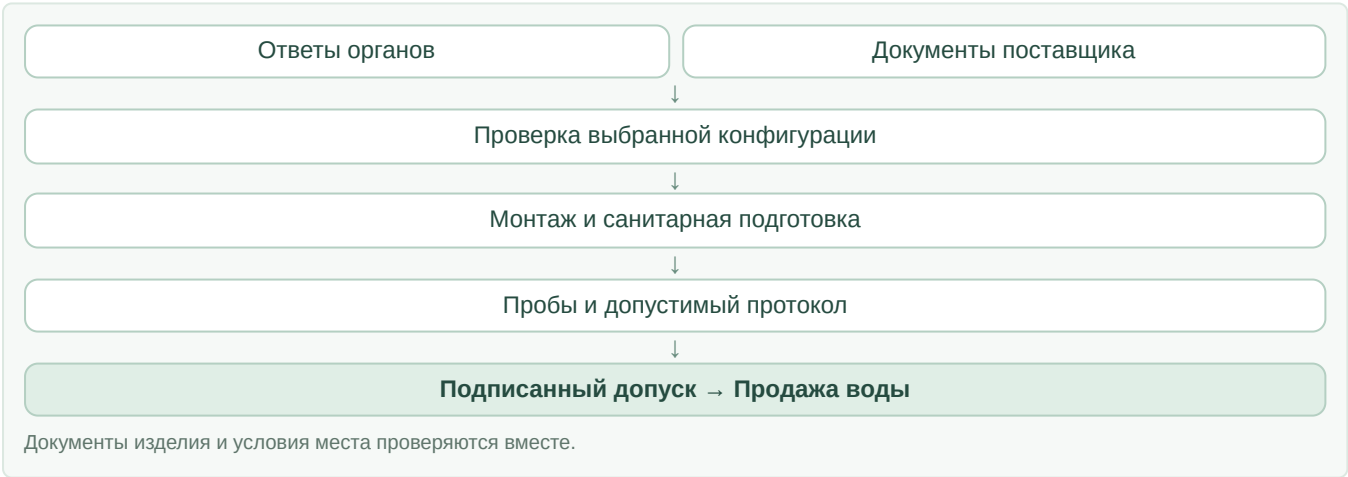
Источники: Цена продажи · Тариф воды и стоков · Расчёт остатка

Что нужно подтвердить для законного запуска

Документы и разрешения определяют, **какой аппарат можно купить и использовать**. Полный путь допуска выбранной модели пока не установлен.¹⁰

Область	Что надо выяснить
Вода	Кто регистрирует аппарат и место; какие анализы и как часто нужны
Материалы	Какие документы принимаются на детали, контактирующие с водой
Электрика и радио	Какие документы нужны на аппарат и встроенные модули
Дозирование	Нужны ли одобрение и поверка узла, измеряющего объём
Продажи и чеки	Какое фискальное решение допускается вместе с безналичной оплатой
Деятельность	Код деятельности и налоговый режим
Площадка	Право размещения, условия подключения воды, стоков и электроэнергии

Сначала закрываем вопросы о регистрации, дозаторе, фискализации и радио: ответы могут изменить комплектацию до заказа.¹¹



Кого спрашиваем и как понимаем готовность

Подготовлен реестр **12 направлений запросов**. Все пока отмечены как **«не отправлено»**. В нём есть органы, лаборатории, бухгалтер и поставщики.¹¹

Что нужно получить	Адресаты
Путь регистрации и программа анализов	Минздрав, санитарная инспекция, пищевые органы
Требования к дозатору	DMDM — орган метрологии
Решение для чеков и безналичной оплаты	PURS — налоговая служба, интегратор
Требования к радиомодулям и электрике	RATEL и технические органы
Прайс и договор на анализы	Лаборатории
Условия подключения и размещения	BVK, собственник, Сурчин / Белград
Налоги, документы компании и камера	Бухгалтер, APR, орган защиты данных
Полная цена и документы аппарата	Поставщики

Готовность к запуску проверяем по внутреннему листу из **14 пунктов**: конфигурация, документы изделия, метрология, фискализация, вода, площадка, приёмка, эксплуатационные журналы и подписи. Полный список — в приложении и чек-листе проекта.¹⁰

Для каждого запроса нужен назначенный исполнитель и согласованный срок ответа. Сейчас имена и даты **не найдены**; их должен установить основатель.

Источники: Реестр запросов · Допуск к запуску

Анализы воды: ориентир расходов и порядок действий

Пробы должны проверять входную воду, выход очистки, бак и насадку выдачи. В проекте эти места обозначены **P1–P4**. Программа и частота пока предложены для согласования с лабораторией и санитарной инспекцией.¹²

Что рассчитано для одного аппарата	Сумма
Найденные анализы при пуске с повторами	34 300 RSD
Те же анализы с отбором по прайсу лаборатории	39 300 RSD
Усреднённые плановые анализы за месяц	4 962,50 RSD

Все суммы — **без налога, по прайсу Шабаца и неполному составу программы**. Это арифметические ориентиры, а не предложение белградской лаборатории.¹³

Не найдено: полный прайс Белграда, цена смывов насадки, весь обязательный набор, выезд и доставка, расходы на внеплановые проверки. Запросить лаборатории и инспекцию.

Основной запрос — в ГЗЈЗ Белград. Батут рассматриваем для микробиологии, BVK — для физико-химии, SuperLab — как возможный резерв. Их актуальные возможности и условия нужно подтвердить.¹⁵

Сценарии расходов для **1 / 5 / 20 / 50 аппаратов** и правило **$K = \max(Z, \text{ceil}(N/10))$** вынесены в приложение. Это предложение выборки для химии; микробиология проверяется на каждом аппарате.¹⁴

Источники: Программа проб · Прайс и расчёт проб · Документы лабораторий · Выборка и сценарии

Чем финансировать пилот

Свои средства: размер доступного бюджета, допустимых потерь и резерва пока **не найдено**. Это решение владельца после получения сметы.

Kapital za razvoj: в сохранённых материалах есть субсидируемый банковский кредит на оборудование.¹⁶

Условие опубликованной программы	Значение
Сумма кредита	700 000–15 000 000 RSD
Собственное участие	Не менее 30%
Проценты, которые платит заёмщик	2% годовых
Срок	До 60 месяцев

Источник условий — сохранённая страница RAS. Право участия новой компании с иностранным владельцем и условия банковского одобрения **не найдены**; спросить RAS и банк.¹⁶

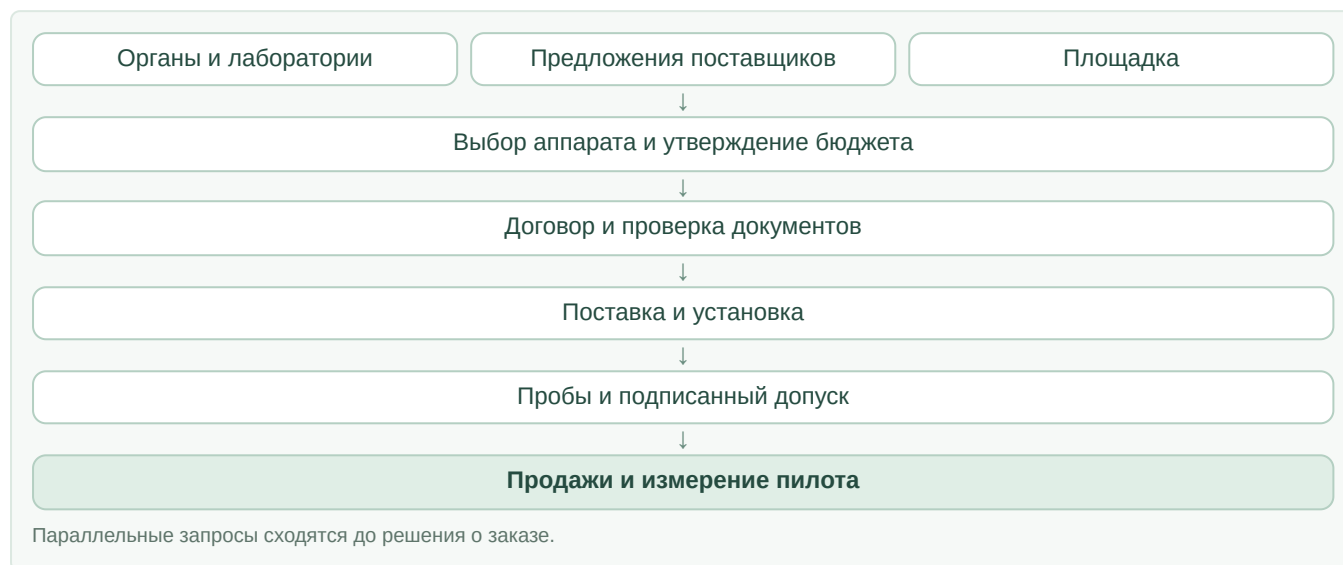
В материалах есть сообщение о сроке подачи **30.11.2026**. Оно вторичное; актуальный срок нужно подтвердить у организатора.¹⁷

Подтверждённого источника финансирования пилота сейчас нет. Кредит рассматривается отдельно от доходов точки, вместе с графиком возврата и потребностью в собственных деньгах.

Источники: Условия RAS · Сообщение о сроке

В каком порядке идти к первой продаже

Можно параллельно запрашивать органы, поставщиков и площадку. Но решение о заказе должно опираться на понятный допуск, комплектацию и бюджет.¹⁰



До аванса: подтвердить путь допуска, полную цену, налоговый режим и источник денег.

До продажи воды: завершить установку и санитарную подготовку, получить все требуемые протоколы и подписать допуск.

По инструкции ГЗЖЗ анализ занимает **7 и более дней с приёма пробы**. Это ориентир длительности анализа; дата запуска зависит также от поставки, согласований и требуемых повторов.¹⁸

Дата запуска пока не найдена. Сроки поставки, ответы органов и договорные сроки лаборатории ещё не получены.

Источники: Допуск к запуску · Инструкция лаборатории

Что может сорвать пилот и как снизить риск

Роли ниже предложены для назначения основателем. Частота событий и денежный ущерб пока не измерены.

Риск	Что делаем	Кто ведёт
Загрязнение воды	Блокировка выдачи, санитарная процедура и пробы	Качество
Неясный санитарный допуск	Письменный ответ до выбора аппарата	Соответствие
Неподходящий дозатор	Ответ метрологии до заказа узла	Инженер
Несовместимые оплата и чеки	Проверка всей цепочки платежа	Бухгалтер и интегратор
Неподходящие радио- или технические документы	Сверка модели и модулей до отгрузки	Соответствие
Перерасход при ввозе и установке	Полная смета и договорный состав работ	Закупки
Слабый спрос или дорогая аренда	Письменные условия площадки и измеренный пилот	Основатель
Поломки и вандализм	Сервис, запчасти и журнал остановок	Эксплуатация
Дорогие или задержанные анализы	Договор лаборатории и план доставки	Качество
Недостаток денег	Проверка финансирования и собственный лимит	Основатель и бухгалтер

Основа мер: вопросы в реестре писем, правила безопасности и критерий пилота.¹⁹

Последствия	Нужен внешний ответ или договор	Нужно проверить на практике
Допуск и безопасность	Санитарный путь, дозатор, чеки, радио	Качество воды и надёжность
Бюджет и доходность	Закупка, анализы, финансирование	Спрос и экономика

Качественная матрица; вероятности не присвоены.

Матрица показывает тип последствий и способ проверки. Числовые вероятности **не найдены**.

Источники: Основа мер

Что слушатели должны понять

Что у нас есть	Чего пока нет
Определены продукт, жилой пилот и критерий его прохождения	Выбранная площадка и подтверждённый спрос
Есть каталожные цены отдельных аппаратов и ориентир анализов	Полный бюджет запуска и ежемесячной работы
Есть варианты закупки: Китай, местный поставщик, Европа и сборка	Сопоставимые предложения с нужной комплектацией, документами и сервисом
Есть адресаты запросов и процедура допуска	Ответы, которые разрешают запуск выбранного аппарата
Есть возможные пути финансирования	Подтверждённое финансирование и расчёт окупаемости

Отдельно: по доставке, местной фискализации, дозатору и монтажу ещё нет конкретных сопоставимых предложений. Лаборатории перечислены как кандидаты, но договоры и полная цена программы не получены. Это следующие запросы, а не готовые варианты для выбора. ^{11 20}

Ближайшее решение: назначить исполнителей, получить предложения поставщиков и ответы по допуску, выбрать площадку и собрать смету. Затем решать, какой аппарат покупать и сколько денег выделять.

Источники цифр, полные формулы, контрольный список и сценарии затрат — в приложении. Критические пробелы и порядок их закрытия — в аудите.

Источники: Реестр запросов · Реестр предложений